Centrale-Supélec MP Maths 2 — 2019

37 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Notations

Pour tout réel x, on note $\lfloor x \rfloor$ sa partie entière.

On note

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star \quad A_n = \left\{ \sum_{j=1}^{n} x_j 2^{n-j},\ (x_j)_{j\in[\![1,n]\!]} \in \{0,1\}^n \right\}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star \quad D_n = \left\{ \sum_{j=1}^{n} \frac{x_j}{2^j},\ (x_j)_{j\in[\![1,n]\!]} \in \{0,1\}^n \right\} \quad \text{et} \quad D = \bigcup_{n\in\mathbb{N}^\star} D_n$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \pi_n(x) = \frac{\lfloor 2^n x \rfloor}{2^n}$$

$$\forall (x,n) \in \mathbb{R}\times\mathbb{N} \quad d_{n+1}(x) = 2^{n+1}(\pi_{n+1}(x) - \pi_n(x))$$

Soit Z une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, à valeurs complexes et telle que $Z(\Omega)$ soit fini. En notant $\Re(Z)$ et $\Im(Z)$ les parties réelle et imaginaire de Z, on définit l'espérance de Z par

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(\Re(Z)) + \mathrm{i}\,\mathbb{E}(\Im(Z)).$$

Si $Z_1, \ldots, Z_n$ sont des variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, à valeurs complexes, mutuellement indépendantes, et telles que $Z_j(\Omega)$ soit fini pour tout j, on admet que

$$\mathbb{E}\left(\prod_{j=1}^{n} Z_j\right) = \prod_{j=1}^{n} \mathbb{E}(Z_j).$$

PARTIE I — FONCTION CARACTÉRISTIQUE

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(\varepsilon_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\{-1, 1\}$ avec $\mathbb{P}(\varepsilon_n = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon_n = -1) = 1/2$ pour tout $n \geqslant 1$. On pose

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, \quad X_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{\varepsilon_k}{2^k}.$$

Pour X variable aléatoire réelle avec $X(\Omega)$ fini, on note

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \Phi_X(t) = \mathbb{E}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}\right).$$

On définit également

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{sinc} t = \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Soit n un entier naturel non nul et t un réel.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer

$$\Phi_{X_n}(t) = \prod_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{t}{2^k}\right).$$

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire

$$\sin\left(\frac{t}{2^n}\right)\Phi_{X_n}(t) = \frac{\sin(t)}{2^n}.$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer la limite simple de la suite de fonctions $(\Phi_{X_n})_{n\geqslant 1}$.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Étudier la continuité de $\lim_{n\to+\infty} \Phi_{X_n}$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que X_n et $-X_n$ ont même loi pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire la limite simple de la suite de fonctions $(\varphi_n)_{n\geqslant 1}$ définies par

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, \quad \varphi_n : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ t \mapsto \mathbb{E}(\cos(tX_n)) \end{cases}$$

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

La suite de fonctions $(\varphi_n)_{n\geqslant 1}$ converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}$?

PARTIE II — ÉCRITURE BINAIRE

Soit n un entier naturel non nul. On pose

$$\Phi_n : \begin{cases} \{0,1\}^n \to [\![0, 2^n - 1]\!] \\ (x_j)_{j\in[\![1,n]\!]} \mapsto \sum_{j=1}^{n} x_j 2^{n-j} \end{cases}$$

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que Φ_n est bien définie en vérifiant $\operatorname{Im} \Phi_n \subset [\![0, 2^n - 1]\!]$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Préciser $\operatorname{Im}\Phi_n$ en fonction de A_n.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer par récurrence

$$\forall k \in [\![0, 2^n - 1]\!], \quad k \in \operatorname{Im}\Phi_n.$$

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que Φ_n est bijective.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Établir la monotonie au sens de l'inclusion de la suite $(D_n)_{n\geqslant 1}$ puis vérifier $D \subset [0, 1[$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Établir

$$\forall (x, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}, \quad \pi_n(x) \leqslant x < \pi_n(x) + \frac{1}{2^n}.$$

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier

$$\forall x \in [0, 1[,\ \forall k \in \mathbb{N}, \quad \pi_k(x) = \sum_{j=1}^{k} \frac{d_j(x)}{2^j}.$$

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Établir

$$\forall (x, j) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}^\star, \quad d_j(x) \in \{0, 1\}.$$

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$. Justifier $x \in D_n \iff 2^n x \in [\![0, 2^n - 1]\!]$.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$. Montrer que l'application

$$\Psi_n : \begin{cases} \{0,1\}^n \to D_n \\ (x_j)_{j\in[\![1,n]\!]} \mapsto \sum_{j=1}^{n} \frac{x_j}{2^j} \end{cases}$$

est bijective.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient $n \in \mathbb{N}^\star$ et $x = \sum_{j=1}^{n} \frac{x_j}{2^j}$ avec $(x_j)_{j\in[\![1,n]\!]} \in \{0,1\}^n$. Montrer

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \pi_k(x) = \sum_{j=1}^{\min(n,k)} \frac{x_j}{2^j}.$$

PARTIE III — DÉVELOPPEMENT DYADIQUE, LOI ET DÉCOMPOSITION

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(U_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant une loi de Bernoulli de paramètre $1/2$. On pose

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, \quad Y_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{U_k}{2^k}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_n(x) = \mathbb{P}(Y_n \leqslant x) \qquad G_n(x) = \mathbb{P}(Y_n < x)$$

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, \quad \mathbb{P}(Y_n \in [0,1[) = 1.$$

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star,\ \forall x \in D_n, \quad F_n(x) = x + \frac{1}{2^n}.$$

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star,\ \forall x \in D_n, \quad G_n(x) = x.$$

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Établir, pour tout entier naturel non nul n, que Y_n suit une loi uniforme sur D_n.

Q23 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Réciproquement, soit n un entier naturel non nul et soit X_n une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur D_n. Montrer qu'il existe des variables aléatoires $V_1, \ldots, V_n$ mutuellement indépendantes, suivant chacune une loi de Bernoulli de paramètre $1/2$, et telles que

$$X_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{V_k}{2^k}.$$

PARTIE IV — DÉVELOPPEMENT DYADIQUE, ÉTUDE ASYMPTOTIQUE

On conserve les notations introduites dans la partie III.

Q24 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit x réel. Établir la monotonie des suites $(F_n(x))_{n\geqslant 1}$ et $(G_n(x))_{n\geqslant 1}$.

Q25 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire la convergence simple des suites de fonctions $(F_n)_{n\geqslant 1}$ et $(G_n)_{n\geqslant 1}$.

Q26 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer

$$\forall x \in D \cup \{1\}, \quad \lim_{n\to\infty} F_n(x) = x \quad \text{et} \quad \lim_{n\to\infty} G_n(x) = x.$$

Q27 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Généraliser les résultats obtenus à la question précédente pour tout $x \in [0,1]$.

Q28 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout intervalle non vide $I \subset [0,1]$, on a

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(Y_n \in I) = \ell(I) \quad \text{avec} \quad \ell(I) = \sup I - \inf I.$$

Q29 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, pour toute fonction f continue de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, la suite $(\mathbb{E}(f(Y_n)))_{n\geqslant 1}$ converge et préciser sa limite.

Q30 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

À l'aide du résultat précédent, proposer une autre démonstration du résultat obtenu à la question 6.

Q31 **(Avancé)** *voir corrigé*

Une application. Justifier l'existence de $\int_0^1 \frac{t-1}{\ln t}\,\mathrm{d}t$ puis déterminer sa valeur.

On pourra considérer $\int_0^1 \mathbb{E}\left(t^{Y_n}\right)\mathrm{d}t$.

PARTIE V — DÉNOMBRABILITÉ

Q32 *(Standard)* *voir corrigé*

L'ensemble D est-il dénombrable ?

Q33 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose qu'il existe $f : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$ bijective. En considérant $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \notin f(x)\}$, établir une contradiction.

Q34 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'application $\Phi : \begin{cases} \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \{0,1\}^{\mathbb{N}} \\ A \mapsto \mathbb{1}_A \end{cases}$ est bijective.

Q35 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'application

$$\Psi : \begin{cases} \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to [0,1] \\ (x_n) \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_n}{2^{n+1}} \end{cases}$$

est bien définie et surjective. Est-elle injective ?

On note $D^\star = D \setminus \{0\}$. On pose pour tout $(x_n) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$

$$\Lambda((x_n)) = \begin{cases} \Psi((x_n)) & \text{si } \Psi((x_n)) \in [0,1[\setminus D^\star \\ \frac{\Psi((x_n))}{2} & \text{si } \Psi((x_n)) \in D \cup \{1\} \text{ et } (x_n) \text{ stationnaire à } 1 \\ \frac{1+\Psi((x_n))}{2} & \text{si } \Psi((x_n)) \in D^\star \text{ et } (x_n) \text{ stationnaire à } 0 \end{cases}$$

Q36 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que Λ réalise une bijection de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ sur $[0,1[$.

Q37 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que $[0, 1[$ n'est pas dénombrable.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Par définition, $\Phi_{X_n}(t) = \mathbb{E}(e^{itX_n}) = \mathbb{E}\left(e^{it\sum_{k=1}^n \varepsilon_k/2^k}\right) = \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^n e^{it\varepsilon_k/2^k}\right)$.

Les $(\varepsilon_k)_{1\leq k\leq n}$ étant indépendantes, les $(e^{it\varepsilon_k/2^k})$ le sont aussi (comme images par des fonctions), donc $\mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^n e^{it\varepsilon_k/2^k}\right) = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}(e^{it\varepsilon_k/2^k})$. Or $\mathbb{E}(e^{it\varepsilon_k/2^k}) = \frac{1}{2}e^{it/2^k} + \frac{1}{2}e^{-it/2^k} = \cos\left(\frac{t}{2^k}\right)$. Ainsi $\Phi_{X_n}(t) = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{t}{2^k}\right)$.

Q2 retour énoncé

On utilise la formule $\cos(u) = \frac{\sin(2u)}{2\sin(u)}$ pour $\sin(u) \neq 0$.

Pour chaque k, $\cos(t/2^k) = \frac{\sin(t/2^{k-1})}{2\sin(t/2^k)}$. Donc $\prod_{k=1}^n \cos(t/2^k) = \prod_{k=1}^n \frac{\sin(t/2^{k-1})}{2\sin(t/2^k)} = \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\sin(t)}{\sin(t/2^n)}$ par télescopage. Ainsi $\sin(t/2^n)\Phi_{X_n}(t) = \frac{\sin(t)}{2^n}$. Si $\sin(t/2^n) = 0$, on vérifie la formule séparément : $t/2^n = p\pi$ implique $t = p\pi 2^n$. Si p est pair, $\sin(t) = 0$ et l'égalité est triviale.

Si p est impair, un des $\cos(t/2^k)$ vaut 0 donc $\Phi_{X_n}(t) = 0$ et $\sin(t) = \sin(p\pi 2^n) = 0$: l'égalité tient encore.

Q3 retour énoncé

Pour $t = 0$: $\Phi_{X_n}(0) = \mathbb{E}(1) = 1$ et $\mathrm{sinc}(0) = 1$.

Pour $t \neq 0$: d'après Q2, $\Phi_{X_n}(t) = \frac{\sin(t)}{2^n \sin(t/2^n)}$. Quand $n \to +\infty$, $t/2^n \to 0$ donc $\sin(t/2^n) \sim t/2^n$, ce qui donne $2^n \sin(t/2^n) \to t$. Ainsi $\Phi_{X_n}(t) \to \frac{\sin(t)}{t} = \mathrm{sinc}(t)$. La suite (Φ_{X_n}) converge simplement vers sinc sur $\mathbb{R}$.

Q4 retour énoncé

Sur $\mathbb{R}^*$, $\mathrm{sinc}(t) = \sin(t)/t$ est continue comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

En 0, on a $\lim_{t\to 0} \mathrm{sinc}(t) = \lim_{t\to 0} \frac{\sin t}{t} = 1 = \mathrm{sinc}(0)$ par la limite classique. Donc sinc est continue en 0. Au total, $\lim_{n\to+\infty} \Phi_{X_n} = \mathrm{sinc}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Q5 retour énoncé

Les ε_k sont symétriques : $\mathbb{P}(\varepsilon_k = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon_k = -1) = 1/2$, donc ε_k et $-\varepsilon_k$ ont même loi. Par indépendance mutuelle, le vecteur $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$ a même loi que $(-\varepsilon_1, \ldots, -\varepsilon_n)$. L'application $(x_1, \ldots, x_n) \mapsto \sum_{k=1}^n x_k/2^k$ étant la même, $X_n = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k/2^k$ et $\sum_{k=1}^n (-\varepsilon_k)/2^k = -X_n$ ont même loi.

Q6 retour énoncé

On a $\varphi_n(t) = \mathbb{E}(\cos(tX_n)) = \mathrm{Re}(\mathbb{E}(e^{itX_n})) = \mathrm{Re}(\Phi_{X_n}(t))$.

Mais X_n et $-X_n$ ont même loi (Q5), donc $\Phi_{X_n}(t) = \mathbb{E}(e^{itX_n}) = \mathbb{E}(e^{-itX_n}) = \overline{\Phi_{X_n}(t)}$. Ceci signifie que $\Phi_{X_n}(t) \in \mathbb{R}$, donc $\varphi_n(t) = \Phi_{X_n}(t)$. Par Q3, $\varphi_n(t) \to \mathrm{sinc}(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Q7 retour énoncé

La convergence n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}$.

Chaque $\varphi_n(t) = \prod_{k=1}^n \cos(t/2^k)$ est $2^{n+1}\pi$-périodique (car $\cos(t/2^k)$ est $2^{k+1}\pi$-périodique et le plus petit PPCM est $2^{n+1}\pi$). En particulier $\varphi_n(2^{n+1}\pi) = \varphi_n(0) = 1$. Or $\mathrm{sinc}(2^{n+1}\pi) = \frac{\sin(2^{n+1}\pi)}{2^{n+1}\pi} = 0$.

Donc $\|\varphi_n - \mathrm{sinc}\|_\infty \geq |\varphi_n(2^{n+1}\pi) - \mathrm{sinc}(2^{n+1}\pi)| = 1 \not\to 0$. La convergence n'est pas uniforme.

Q8 retour énoncé

Pour $(x_j)_{j\in[\![1,n]\!]} \in \{0,1\}^n$, chaque $x_j \in \{0,1\}$ et $2^{n-j} \geq 0$, donc $\Phi_n((x_j)) = \sum_{j=1}^n x_j 2^{n-j} \geq 0$. Par ailleurs, $x_j \leq 1$ pour tout j, donc $\Phi_n((x_j)) \leq \sum_{j=1}^n 2^{n-j} = 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 2^0 = 2^n - 1$. Comme $\Phi_n((x_j)) \in \mathbb{N}$ (somme d'entiers naturels), on a bien $\operatorname{Im}\Phi_n \subset [\![0, 2^n - 1]\!]$.

Q9 retour énoncé

Par définition de Φ_n et de A_n, l'image de Φ_n est $\operatorname{Im}\Phi_n = \{\Phi_n((x_j)) : (x_j) \in \{0,1\}^n\} = \{\sum_{j=1}^n x_j 2^{n-j} : (x_j) \in \{0,1\}^n\} = A_n$.

Q10 retour énoncé

Récurrence sur $n \geq 1$.

Pour $n = 1$: $[\![0,1]\!] = \{0,1\}$, $\Phi_1(0) = 0$ et $\Phi_1(1) = 1$, donc tout $k \in [\![0,1]\!]$ est dans $\operatorname{Im}\Phi_1$. Supposons le résultat au rang n et soit $k \in [\![0, 2^{n+1} - 1]\!]$. Si $k < 2^n$: par HR, il existe $(x_j)_{j=1}^n \in \{0,1\}^n$ tel que $k = \sum_{j=1}^n x_j 2^{n-j}$, donc $k = 0 \cdot 2^n + \sum_{j=1}^n x_j 2^{n-j} = \Phi_{n+1}(0, x_1, \ldots, x_n)$. Si $2^n \leq k \leq 2^{n+1} - 1$: $k' = k - 2^n \in [\![0, 2^n - 1]\!]$, par HR $k' = \sum_{j=1}^n x_j 2^{n-j}$, donc $k = 2^n + k' = \Phi_{n+1}(1, x_1, \ldots, x_n)$. Ceci achève la récurrence.

Q11 retour énoncé

L'ensemble $\{0,1\}^n$ a pour cardinal 2^n (il y a 2 choix pour chaque composante, n composantes).

L'ensemble $[\![0, 2^n - 1]\!]$ a aussi pour cardinal 2^n. Par Q10, Φ_n est surjective. Or une application surjective entre deux ensembles finis de même cardinal est nécessairement injective (principe des tiroirs), donc bijective.

Ainsi Φ_n est bijective.

Q12 retour énoncé

Croissance : soit $x \in D_n$, $x = \sum_{j=1}^n x_j/2^j$ avec $(x_j) \in \{0,1\}^n$.

En posant $x_{n+1} = 0$, $x = \sum_{j=1}^{n+1} x_j/2^j \in D_{n+1}$. Donc $D_n \subset D_{n+1}$. Inclusion dans $[0,1[$: pour tout $x \in D_n$, $x = \sum_{j=1}^n x_j/2^j \geq 0$ et $x \leq \sum_{j=1}^n 1/2^j = 1 - 1/2^n < 1$. Comme $D = \bigcup_{n\geq 1} D_n$ et chaque $D_n \subset [0,1[$, on a $D \subset [0,1[$.

Q13 retour énoncé

Par définition de la partie entière, pour tout $y \in \mathbb{R}$, $\lfloor y \rfloor \leq y < \lfloor y \rfloor + 1$. Appliqué à $y = 2^n x$: $\lfloor 2^n x \rfloor \leq 2^n x < \lfloor 2^n x \rfloor + 1$. En divisant par $2^n > 0$, on obtient $\frac{\lfloor 2^n x \rfloor}{2^n} \leq x < \frac{\lfloor 2^n x \rfloor}{2^n} + \frac{1}{2^n}$, soit $\pi_n(x) \leq x < \pi_n(x) + \frac{1}{2^n}$
.

Q14 retour énoncé

Récurrence sur $k \geq 0$.

Pour $k = 0$: $\pi_0(x) = \lfloor x \rfloor / 1 = \lfloor x \rfloor = 0$ car $x \in [0,1[$, et $\sum_{j=1}^0 d_j(x)/2^j = 0$. Hérédité : supposons $\pi_k(x) = \sum_{j=1}^k d_j(x)/2^j$. Par définition, $d_{k+1}(x) = 2^{k+1}(\pi_{k+1}(x) - \pi_k(x))$, soit $\pi_{k+1}(x) = \pi_k(x) + d_{k+1}(x)/2^{k+1}$. Par HR, $\pi_{k+1}(x) = \sum_{j=1}^k d_j(x)/2^j + d_{k+1}(x)/2^{k+1} = \sum_{j=1}^{k+1} d_j(x)/2^j$.

Q15 retour énoncé

On a $d_j(x) = 2^j(\pi_j(x) - \pi_{j-1}(x)) = \lfloor 2^j x \rfloor - 2\lfloor 2^{j-1} x \rfloor$.

C'est un entier. De plus, $\pi_{j-1}(x) \leq \pi_j(x)$ car π_j est une meilleure approximation par valeur inférieure, donc $d_j(x) \geq 0$. Par Q13, $\pi_j(x) < \pi_{j-1}(x) + 1/2^{j-1}$ (car $\pi_j(x) \leq x < \pi_{j-1}(x) + 1/2^{j-1}$), donc $d_j(x) = 2^j(\pi_j(x) - \pi_{j-1}(x)) < 2^j/2^{j-1} = 2$. Comme $d_j(x)$ est un entier vérifiant $0 \leq d_j(x) < 2$, on a $d_j(x) \in \{0,1\}$.

Q16 retour énoncé

Si $x \in D_n$, il existe $(x_j) \in \{0,1\}^n$ tel que $x = \sum_{j=1}^n x_j/2^j$. Alors $2^n x = \sum_{j=1}^n x_j 2^{n-j} = \Phi_n((x_j)) \in \operatorname{Im} \Phi_n = [\![0, 2^n - 1]\!]$ (Q8-Q10). Réciproquement, si $2^n x \in [\![0, 2^n - 1]\!]$, par la bijectivité de Φ_n (Q11), il existe un unique $(x_j) \in \{0,1\}^n$ tel que $2^n x = \Phi_n((x_j)) = \sum_{j=1}^n x_j 2^{n-j}$, d'où $x = \sum_{j=1}^n x_j/2^j \in D_n$.

Q17 retour énoncé

On a $\Psi_n((x_j)) = \sum_{j=1}^n x_j/2^j = \Phi_n((x_j))/2^n$. Ψ_n est la composée de $\Phi_n : \{0,1\}^n \to [\![0, 2^n - 1]\!]$ (bijective par Q11) et de $\varphi : k \mapsto k/2^n$ de $[\![0, 2^n - 1]\!]$ dans D_n (bijective car φ est strictement croissante et l'image de $[\![0, 2^n - 1]\!]$ par φ est exactement D_n par Q16). La composée de deux bijections étant bijective, Ψ_n est bijective de $\{0,1\}^n$ vers D_n.

Q18 retour énoncé

Soit $x = \sum_{j=1}^n x_j/2^j$ avec $(x_j) \in \{0,1\}^n$.

Pour $k \leq n$: $2^k x = \sum_{j=1}^k x_j 2^{k-j} + \sum_{j=k+1}^n x_j 2^{k-j}$. Le premier terme $E = \sum_{j=1}^k x_j 2^{k-j} \in \mathbb{N}$ et le second $F = \sum_{j=k+1}^n x_j/2^{j-k}$ vérifie $0 \leq F \leq \sum_{j=k+1}^n 1/2^{j-k} = 1 - 1/2^{n-k} < 1$. Donc $\lfloor 2^k x \rfloor = E$ et $\pi_k(x) = E/2^k = \sum_{j=1}^k x_j/2^j$. Pour $k \geq n$: $2^k x = \sum_{j=1}^n x_j 2^{k-j} \in \mathbb{N}$, donc $\lfloor 2^k x \rfloor = 2^k x$ et $\pi_k(x) = x = \sum_{j=1}^n x_j/2^j$. Dans les deux cas, $\pi_k(x) = \sum_{j=1}^{\min(n,k)} x_j/2^j$.

Q19 retour énoncé

$Y_n = \sum_{k=1}^n U_k/2^k$ où chaque $U_k \in \{0,1\}$, donc $Y_n(\Omega) \subset D_n$. Par Q12, $D_n \subset [0,1[$. Ainsi $Y_n(\omega) \in [0,1[$ pour tout $\omega \in \Omega$, ce qui signifie $\{Y_n \in [0,1[\} = \Omega$ et $\mathbb{P}(Y_n \in [0,1[) = 1$.

Q20 retour énoncé

Les (U_k) étant indépendantes de loi $\mathcal{B}(1/2)$, chaque n-uplet $(u_1, \ldots, u_n) \in \{0,1\}^n$ a probabilité $1/2^n$.

Comme Ψ_n est bijective (Q17), chaque valeur $y \in D_n$ est atteinte avec probabilité $1/2^n$. Pour $x \in D_n$, $2^n x \in [\![0, 2^n - 1]\!]$ (Q16). Les éléments de D_n inférieurs ou égaux à x sont $\{0, 1/2^n, 2/2^n, \ldots, x\}$, au nombre de $2^n x + 1$.

Donc $F_n(x) = \mathbb{P}(Y_n \leq x) = (2^n x + 1)/2^n = x + 1/2^n$.

Q21 retour énoncé

Pour $x \in D_n$, $G_n(x) = \mathbb{P}(Y_n < x) = \mathbb{P}(Y_n \leq x) - \mathbb{P}(Y_n = x) = F_n(x) - 1/2^n = x + 1/2^n - 1/2^n = x$. Ceci utilise le fait que $\mathbb{P}(Y_n = x) = 1/2^n$ car Y_n suit la loi uniforme sur D_n (Q20).

Q22 retour énoncé

$Y_n(\Omega) = D_n$ (car Ψ_n est surjective).

Pour tout $x \in D_n$, il existe un unique $(u_1, \ldots, u_n) \in \{0,1\}^n$ tel que $x = \sum_{k=1}^n u_k/2^k$ (par bijectivité de Ψ_n, Q17). Donc $\mathbb{P}(Y_n = x) = \mathbb{P}(U_1 = u_1, \ldots, U_n = u_n) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(U_k = u_k) = (1/2)^n$ par indépendance. Toutes les valeurs ayant la même probabilité $1/2^n = 1/|D_n|$, Y_n suit la loi uniforme sur D_n.

Q23 retour énoncé

Posons $V_k = d_k(X_n)$ pour $k \in [\![1, n]\!]$.

Par Q15, $V_k \in \{0, 1\}$. Par Q14, $X_n = \pi_n(X_n) = \sum_{k=1}^n d_k(X_n)/2^k = \sum_{k=1}^n V_k/2^k$ (car $X_n \in D_n \subset [0, 1[$). Il faut montrer que les V_k sont mutuellement indépendantes et de loi $\mathcal{B}(1/2)$. L'application $(v_1, \ldots, v_n) \mapsto \sum_{k=1}^n v_k/2^k$ est la bijection Ψ_n (Q17). Pour tout $(v_1, \ldots, v_n) \in \{0, 1\}^n$: $\mathbb{P}(V_1 = v_1, \ldots, V_n = v_n) = \mathbb{P}(X_n = \Psi_n(v_1, \ldots, v_n)) = 1/2^n$ (loi uniforme sur D_n).

Donc la loi conjointe de $(V_1, \ldots, V_n)$ est la loi uniforme sur $\{0, 1\}^n$, ce qui équivaut à $V_1, \ldots, V_n$ mutuellement indépendantes avec $\mathbb{P}(V_k = 0) = \mathbb{P}(V_k = 1) = 1/2$.

Q24 retour énoncé

Pour tout $\omega \in \Omega$, $Y_{n+1}(\omega) = Y_n(\omega) + U_{n+1}(\omega)/2^{n+1} \geq Y_n(\omega)$ car $U_{n+1}(\omega) \geq 0$. Donc $\{Y_{n+1} \leq x\} \subset \{Y_n \leq x\}$ et $F_{n+1}(x) = \mathbb{P}(Y_{n+1} \leq x) \leq \mathbb{P}(Y_n \leq x) = F_n(x)$: $(F_n(x))$ est décroissante. De même, $\{Y_{n+1} < x\} \subset \{Y_n < x\}$ donne $G_{n+1}(x) \leq G_n(x)$: $(G_n(x))$ est décroissante.

Q25 retour énoncé

Par Q24, $(F_n(x))_{n \geq 1}$ est décroissante.

De plus, $F_n(x) = \mathbb{P}(Y_n \leq x) \geq 0$ pour tout n. Toute suite réelle décroissante et minorée converge (théorème de convergence monotone). Donc $(F_n(x))$ converge. Le même raisonnement s'applique à $(G_n(x))_{n \geq 1}$, décroissante et minorée par 0.

Q26 retour énoncé

Pour $x \in D$: il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $x \in D_N$.

Pour $n \geq N$, $D_N \subset D_n$ (Q12), donc $x \in D_n$ et par Q20-Q21 : $F_n(x) = x + 1/2^n$ et $G_n(x) = x$. D'où $\lim F_n(x) = x$ et $\lim G_n(x) = x$. Pour $x = 1$: $Y_n < 1$ presque sûrement (Q19), donc $G_n(1) = \mathbb{P}(Y_n < 1) = 1$, et $F_n(1) = \mathbb{P}(Y_n \leq 1) = 1$.

Ainsi $\lim F_n(1) = 1$ et $\lim G_n(1) = 1$.

Q27 retour énoncé

Soit $x \in [0, 1]$.

Posons $a_n = \pi_n(x) \in D_n$ et $b_n = a_n + 1/2^n$. Par Q13, $a_n \leq x < b_n$, donc $a_n \to x$. La croissance de $Y_n \mapsto \mathbb{P}(Y_n \leq \cdot)$ donne $F_n(a_n) \leq F_n(x) \leq F_n(b_n)$ (si $b_n \leq 1$). Pour $a_n \in D_n$: $F_n(a_n) = a_n + 1/2^n \to x$. Si $b_n \in D_n$: $F_n(b_n) = b_n + 1/2^n = a_n + 2/2^n \to x$.

Si $b_n = 1$: $F_n(1) = 1$. Dans tous les cas, par encadrement $\lim F_n(x) = x$. Raisonnement analogue pour $G_n(x)$: $G_n(a_n) \leq G_n(x) \leq G_n(b_n)$, et $G_n(a_n) = a_n \to x$, $G_n(b_n) = b_n \to x$.

Donc $\lim G_n(x) = x$.

Q28 retour énoncé

Soit $I \subset [0, 1]$ un intervalle non vide, $a = \inf I$, $b = \sup I$.

Distinguons les cas. Si $I = [a, b]$: $\mathbb{P}(Y_n \in I) = F_n(b) - G_n(a) \to b - a = \ell(I)$ (par Q27). Si $I =]a, b[$: $\mathbb{P}(Y_n \in I) = G_n(b) - F_n(a) \to b - a$. Si $I = [a, b[$: $\mathbb{P}(Y_n \in I) = G_n(b) - G_n(a) \to b - a$. Si $I =]a, b]$: $\mathbb{P}(Y_n \in I) = F_n(b) - F_n(a) \to b - a$.

Dans tous les cas, $\lim \mathbb{P}(Y_n \in I) = b - a = \ell(I)$.

Q29 retour énoncé

Y_n suit la loi uniforme sur D_n (Q22), donc $\mathbb{E}(f(Y_n)) = \sum_{x\in D_n} f(x)\cdot\frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{2^n-1} f\left(\frac{k}{2^n}\right)$. C'est une somme de Riemann de pas $1/2^n$ pour f continue sur $[0,1]$. Par le théorème de convergence des sommes de Riemann, $\mathbb{E}(f(Y_n)) \to \int_0^1 f(t)\,dt$.

Q30 retour énoncé

On relie les X_n de la partie I aux Y_n de la partie III.

Posons $U_k = (\varepsilon_k+1)/2$: alors $U_k \in \{0,1\}$, $\mathbb{P}(U_k=0) = \mathbb{P}(U_k=1) = 1/2$, les (U_k) sont mutuellement indépendantes, et $\varepsilon_k = 2U_k - 1$. Donc $X_n = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k/2^k = \sum_{k=1}^n (2U_k-1)/2^k = 2Y_n - (1-1/2^n)$ où $Y_n = \sum_{k=1}^n U_k/2^k$. Ainsi $\varphi_n(t) = \mathbb{E}(\cos(tX_n)) = \mathbb{E}(\cos(2tY_n - t + t/2^n))$. Posons $g(x) = \cos(t(2x-1))$, continue sur $[0,1]$. Par Q29, $\mathbb{E}(g(Y_n)) = \mathbb{E}(\cos(2tY_n - t)) \to \int_0^1 \cos(t(2x-1))\,dx$.

Pour $t \neq 0$, le changement de variable $u = 2x-1$ donne $\int_0^1 \cos(t(2x-1))\,dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^1 \cos(tu)\,du = \frac{\sin(t)}{t} = \mathrm{sinc}(t)$. Pour $t=0$, la limite vaut $1 = \mathrm{sinc}(0)$. Enfin, $|\varphi_n(t) - \mathbb{E}(g(Y_n))| = |\mathbb{E}(\cos(2tY_n - t + t/2^n)) - \mathbb{E}(\cos(2tY_n - t))| \leq |t|/2^n \to 0$ par l'inégalité $|\cos a - \cos b| \leq |a-b|$.

Donc $\varphi_n(t) \to \mathrm{sinc}(t)$, ce qui redémontre le résultat de Q6.

Q31 retour énoncé

Existence : la fonction $t \mapsto (t-1)/\ln t$ est continue sur $]0,1[$.

En $t=1$: $(t-1)/\ln t \to 1$ par règles de l'Hospital ou DL. En $t = 0^+$: $(t-1)/\ln t \to 0$. Donc f se prolonge en une fonction continue sur $[0,1]$ et l'intégrale existe. Pour le calcul, on considère $I_n = \int_0^1 \mathbb{E}(t^{Y_n})\,dt$. Comme Y_n est à valeurs finies : $I_n = \mathbb{E}\left(\int_0^1 t^{Y_n}\,dt\right) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{Y_n+1}\right)$ (interversion somme finie / intégrale).

Par Q29 avec $g(x) = 1/(x+1)$, continue sur $[0,1]$: $I_n = \mathbb{E}(g(Y_n)) \to \int_0^1 \frac{1}{x+1}\,dx = \ln 2$. D'autre part, $\mathbb{E}(t^{Y_n}) = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{2^n-1} t^{k/2^n}$, qui est une somme de Riemann convergeant vers $\int_0^1 t^x\,dx = \frac{t-1}{\ln t}$ pour $t \in]0,1[$. Par convergence dominée sur $[0,1]$: $I_n \to \int_0^1 \frac{t-1}{\ln t}\,dt$. Par unicité de la limite : $\int_0^1 \frac{t-1}{\ln t}\,dt = \ln 2$.

Q32 retour énoncé

$D = \bigcup_{n=1}^{+\infty} D_n$.

Chaque D_n est un ensemble fini de cardinal 2^n. Une réunion dénombrable d'ensembles finis (ou au plus dénombrables) est au plus dénombrable. De plus D est infini (il contient D_n pour tout n, et $|D_n| = 2^n \to +\infty$).

Donc D est dénombrable (infini dénombrable).

Q33 retour énoncé

Supposons qu'il existe $f : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$ bijective et posons $A = \{x \in \mathbb{N} : x \notin f(x)\}$.

Comme $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ et f est surjective, il existe $a \in \mathbb{N}$ tel que $f(a) = A$. Deux cas : si $a \in A$, alors par définition de A, $a \notin f(a) = A$, contradiction. Si $a \notin A$, alors par définition de A, $a \in A$, contradiction.

Donc l'hypothèse est fausse : il n'existe pas de bijection de $\mathbb{N}$ vers $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Q34 retour énoncé

Injectivité : soient $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ avec $\mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $n \in A \Leftrightarrow \mathbb{1}_A(n) = 1 \Leftrightarrow \mathbb{1}_B(n) = 1 \Leftrightarrow n \in B$. Donc $A = B$. Surjectivité : soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Posons $A = \{n \in \mathbb{N} : x_n = 1\}$. Alors pour tout n : $\mathbb{1}_A(n) = 1$ si $n \in A$ (i.e. $x_n = 1$), et $\mathbb{1}_A(n) = 0$ si $n \notin A$ (i.e. $x_n = 0$).

Donc $\mathbb{1}_A = (x_n)$ et $\Phi(A) = (x_n)$. Ainsi Φ est bijective.

Q35 *retour énoncé*

Bonne définition : pour $(x_n) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, $0 \leq x_n/2^{n+1} \leq 1/2^{n+1}$.

La série $\sum 1/2^{n+1}$ converge (géométrique de raison $1/2$), donc par comparaison $\sum x_n/2^{n+1}$ converge. De plus $0 \leq \Psi((x_n)) \leq \sum_{n=0}^{\infty} 1/2^{n+1} = 1$, d'où $\Psi((x_n)) \in [0,1]$. Surjectivité : pour $y \in [0,1]$, on construit (x_n) par l'algorithme glouton : $x_0 = \lfloor 2y \rfloor$, puis récursivement. Non-injectivité : $\Psi(1,0,0,0,\ldots) = 1/2$ et $\Psi(0,1,1,1,\ldots) = \sum_{n=1}^{\infty} 1/2^{n+1} = 1/2$.

Donc Ψ n'est pas injective.

Q36 *retour énoncé*

Bonne définition et partition des cas.

Toute suite $(x_n) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ tombe dans exactement un des trois cas : soit $\Psi((x_n)) \notin D^*$ (cas 1), soit $\Psi((x_n)) \in D^* \cup \{1\}$ avec (x_n) stationnaire à 1 (cas 2, ce qui inclut $\Psi = 1$ via $(1,1,1,\ldots)$), soit $\Psi((x_n)) \in D^*$ avec (x_n) stationnaire à 0 (cas 3). En effet, les seules suites ayant $\Psi((x_n)) \in D^*$ non stationnaires sont impossibles : $\Psi((x_n)) \in D^*$ implique que (x_n) est soit stationnaire à 0 (écriture dyadique finie), soit stationnaire à 1 (écriture avec $\overline{1}$ terminal). Valeurs dans $[0,1[$: cas 1, $\Lambda = \Psi \in [0,1[\setminus D^*$. Cas 2, $\Lambda = \Psi/2$ avec $\Psi \in D^* \cup \{1\} \subset (0,1]$, donc $\Lambda \in (0,1/2] \subset D^*/2 \cup \{1/2\}$. Cas 3, $\Lambda = (1+\Psi)/2$ avec $\Psi \in D^* \subset (0,1)$, donc $\Lambda \in (1/2,1)$.

Toutes les valeurs sont dans $[0,1[$. Injectivité : les images des trois cas sont dans des sous-ensembles disjoints : cas 1 donne $[0,1[\setminus D^*$, cas 2 donne $D^*/2 \cup \{1/2\} \subset D^*$, cas 3 donne $(1+D^*)/2 \subset D^*$. De plus $D^*/2 \cup \{1/2\} \subset (0,1/2]$ et $(1+D^*)/2 \subset (1/2,1)$ sont disjoints. Dans chaque cas, l'application est injective : cas 1 car Ψ est injective sur les suites non stationnaires (pas de double représentation); cas 2 et 3 car $d \mapsto d/2$ et $d \mapsto (1+d)/2$ sont injectives et les préimages par Ψ dans la classe considérée sont uniques. Surjectivité : soit $z \in [0,1[$.

Si $z \in [0,1[\setminus D^*$: z n'est pas un dyadique non nul, donc z a un unique antécédent par Ψ (ou $z = 0$ avec $(0,0,\ldots)$), et $\Lambda((x_n)) = \Psi((x_n)) = z$ (cas 1). Si $z \in D^*$ avec $z \leq 1/2$: on pose $d = 2z \in D^* \cup \{1\}$ (car $2z \leq 1$ et $2z$ est dyadique non nul). On prend (x_n) la suite stationnaire à 1 telle que $\Psi((x_n)) = d$. Alors $\Lambda((x_n)) = d/2 = z$ (cas 2). Si $z \in D^*$ avec $z > 1/2$: on pose $d = 2z - 1 \in D^*$ (car $0 < 2z - 1 < 1$ et $2z - 1$ est dyadique).

On prend (x_n) la suite stationnaire à 0 telle que $\Psi((x_n)) = d$. Alors $\Lambda((x_n)) = (1+d)/2 = z$ (cas 3). Tous les cas sont couverts, donc Λ est surjective.

Ainsi Λ est bijective de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ sur $[0,1[$.

Q37 *retour énoncé*

Par Q34, $\Phi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ est bijective.

Par Q36, $\Lambda : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to [0,1[$ est bijective. Donc $\Lambda \circ \Phi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to [0,1[$ est bijective, et en particulier $[0,1[$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ont le même cardinal. S'il existait une bijection $\mathbb{N} \to [0,1[$, alors en composant avec $(\Lambda \circ \Phi)^{-1}$, on obtiendrait une bijection $\mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$, ce qui contredit Q33.

Donc $[0,1[$ n'est pas dénombrable.